

Arquitectura de Computadoras

Recuperatorio de parcial 2021

Fecha: 30/06/2021

Alumno: Dell Aguila Ureña Franco

Finalizado: Si

Resultado:

Sala: <https://meet.jit.si/franкодellaquila@gmail.com>

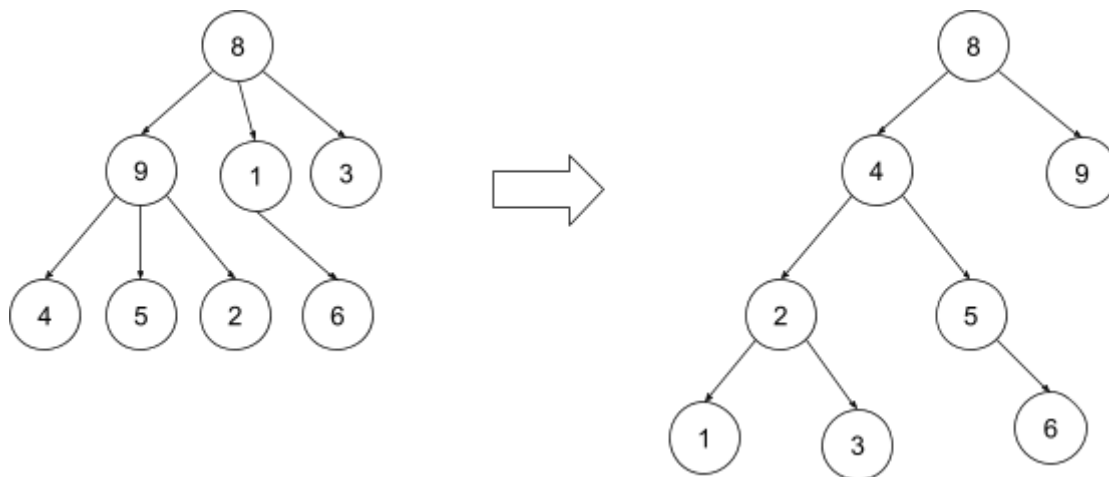
Ejercicio Práctica

(Aquí se escribe el ejercicio sorteado)

Tema 4

Crear un árbol binario de búsqueda con todos los valores en los nodos de un árbol n-ario, siguiendo el recorrido mostrado en el ejemplo.

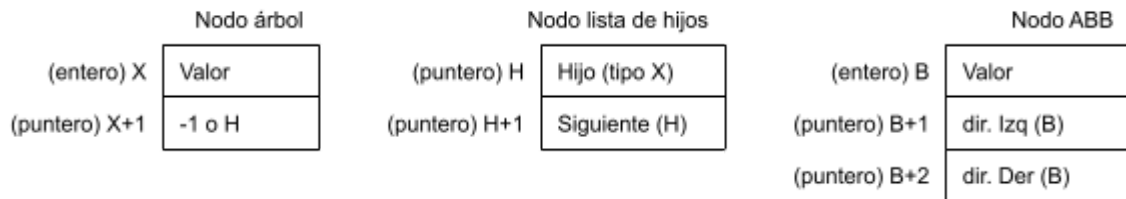
Ejemplo:



La subrutina debe responder a la siguiente invocación:

```
TNodobinario *Agregar (TNodoArbol *rootAN);
```

Teniendo en cuenta la siguientes estructuras:



Consideraciones:

- Si utiliza una estructura auxiliar debe estar definida.
- En caso de que la subrutina utilice a otras subrutinas deben estar todas desarrolladas.
- Debe especificar todas las subrutinas.

Solución

(Aquí escribe la solución el alumno)

recorrido preorden de arbol binario
a medida que recorro INSERTAR en abb

;Especificación de las todas las subrutinas a utilizar:

PUSH rootAN

CALL AGREGAR

ADD SP,1

;crea un abb a partir del recorrido PREorden de un arbol nario

;ax llega inicializado en null

PUSH RAIZABB

PUSH NODOARBOL

CALL ARMA_ABB

ADD SP,1

;RECIBE NODO ARBOL PARA AGREGAR EN ABB

PUSH NODOARBOL

CALL CREA_ABB

ADD SP,1

;CREA UN ABB Y DEVUELVE EN AX DIR A PRIMER NODO, INICIALIZA EN -1

constantes:

null equ -1

AGREGAR:

PUSH BP

MOV BP,SP

PUSH BX

```

MOV BX,[BP+2] ;en bx tengo la raiz del arbol nario
CMP [AX],NULL
JNZ YACREEABB

PUSH BX
CALL CREA_ABB
ADD SP,1
JMP RECORRO_HIJOS

YACREEABB:    PUSH AX
               PUSH BX
               CALL ARMA_ABB
               ADD SP,1

RECORRO_HIJOS: CMP BX,null
                JZ FIN_AGREGAR
                PUSH [BX+1];PASO al hijo
                CALL AGREGAR
                ADD SP,1
                MOV BX,[BX+1]
                JMP RECORRO_HIJOS

FIN_AGREGAR:   POP BX
               MOV BP,SP
               POP BP
               RET

ARMA_ABB:      PUSH BP
               MOV BP,SP
               PUSH BX
               PUSH CX
               PUSH EX
               MOV BX,[BP+2];NODO ARBOL
               MOV EX,[BP+3];RAIZ ABB

               CMP [BX],[EX]
               JP IZQ
               JN DER

IZQ:           CMP [EX+1],NULL
               JZ INSERTOIZQ
               PUSH [EX+1]
               CALL ARMA_ABB
               ADD SP,1

DER:           CMP [EX+2],NULL

```

	JZ INSERTODER PUSH [EX+2] CALL ARMA_ABB ADD SP,1
INSERTOIZQ:	MOV CX,3 SYS %5 MOV [EX+1],DX MOV [DX],[BX] JMP FIN_ARMAABB
INSERTOIZQ:	MOV CX,3 SYS %5 MOV [EX+2],DX MOV [DX],[BX]
FIN_ARMAABB:	POP EX POP CX POP BX MOV SP,BP POP BP RET
CREA_ABB:	PUSH BP MOV BP,SP PUSH BX PUSH CX MOV BX,[BP+2] MOV CX,3 SYS %5 MOV AX,DX MOV [AX],[BX] MOV [AX+1],NULL MOV [AX+2],NULL POP CX POP BX MOV SP,BP POP BP RET